

Física - 2º Bachillerato (EvAU)

Apuntes Completos y Formularios

Antigravity

Índice

1. Tema 17: Física Nuclear y de Partículas	2
1.1. El Núcleo Atómico e Isótopos	2
1.2. Defecto de Masa y Energía de Enlace	2
1.3. Radiactividad y Ley de Desintegración	2
1.4. Fisión y Fusión Nuclear	3

1. Tema 17: Física Nuclear y de Partículas

1.1. El Núcleo Atómico e Isótopos

El núcleo está formado por nucleones: **protones** (carga positiva) y **neutrones** (sin carga). Un elemento químico ${}_Z^AX$ se define por:

- Z : Número atómico (número de protones). Define el elemento.
- A : Número másico (protones + neutrones).

Los **isótopos** son átomos del mismo elemento (igual Z) pero con distinto número de neutrones (distinto A).

1.2. Defecto de Masa y Energía de Enlace

La masa de un núcleo es siempre **menor** que la suma de las masas de los nucleones que lo forman por separado. Esta diferencia se llama defecto de masa (Δm).

$$\Delta m = [Z \cdot m_p + (A - Z) \cdot m_n] - M_{\text{núcleo}}$$

Según Einstein, esta masa "perdida" se transformó en la **Energía de Enlace** (E_e) que mantiene unido al núcleo frente a la repulsión de los protones.

$$E_e = \Delta m \cdot c^2$$

La **estabilidad** de un núcleo no se mide por su energía total, sino por la energía de enlace por nucleón ($\frac{E_e}{A}$). Cuanto mayor sea este cociente, más estable es el núcleo (el Hierro-56 es el más estable).

1.3. Radiactividad y Ley de Desintegración

Proceso natural por el cual los núcleos inestables se desintegran emitiendo partículas y energía (radiación alfa, beta o gamma) para volverse más estables. La desintegración sigue un patrón estadístico exponencial. El número de núcleos radiactivos (N) en un instante t es:

$$N(t) = N_0 \cdot e^{-\lambda t}$$

- N_0 : Número de núcleos iniciales.
- λ : Constante de desintegración radiactiva (probabilidad de desintegración por unidad de tiempo). $[\text{s}^{-1}]$.

La **Actividad** (A) de una muestra es el número de desintegraciones por segundo (medido en Becquerelios, Bq). $A = \lambda \cdot N$.

Magnitudes temporales:

- **Periodo de semidesintegración** ($T_{1/2}$): Tiempo para que la muestra se reduzca a la mitad. $T_{1/2} = \frac{\ln(2)}{\lambda}$.
- **Vida media** (τ): Tiempo promedio que sobrevive un núcleo. $\tau = \frac{1}{\lambda}$.

1.4. Fisión y Fusión Nuclear

Son reacciones donde se libera una inmensa cantidad de energía debido al aumento de la estabilidad nuclear.

- **Fisión:** Un núcleo muy pesado (como el Uranio) absorbe un neutrón y se rompe en dos núcleos más ligeros y estables, liberando neutrones y mucha energía (Centrales nucleares, bomba atómica).
- **Fusión:** Dos núcleos muy ligeros (como Hidrógeno) chocan a millones de grados y se unen para formar un núcleo más pesado y estable, liberando aún más energía que la fisión. (Estrellas, Sol, bombas termonucleares).

FORMULARIO RESUMEN: T16 y T17 - FÍSICA MODERNA

Efecto Fotoeléctrico: $h \cdot f = W_0 + E_c \implies h \frac{c}{\lambda} = h \frac{c}{\lambda_0} + \frac{1}{2}mv^2$

Onda de de Broglie: $\lambda = \frac{h}{m \cdot v}$ (Si se acelera con V voltios $\implies E_c = q \cdot V$)

Defecto de masa: $\Delta m = \text{Masa piezas} - \text{Masa núcleo montado}$

Energía (Si m en kg): $E = \Delta m \cdot c^2$ (Julios)

Energía (Si m en u): $1 \text{ u} = 931,5 \text{ MeV}$ (Directo)

Desintegración: $N = N_0 e^{-\lambda t}$; $A = A_0 e^{-\lambda t}$ (Donde $A = \lambda N$)

Tiempos: $T_{1/2} = \frac{\ln(2)}{\lambda}$; $\tau = \frac{1}{\lambda}$